

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

# Polinomios y ecuaciones

## 50 ejercicios

*Raíces, teorema del factor y teorema fundamental del álgebra.*

Álgebra escolar y fundamentos

10°–11° / Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

# Polinomios y ecuaciones · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° / Univ 1 Raíces, teorema del factor y teorema fundamental del álgebra.

## Formulario

### Polinomios, grado y operaciones

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$$

- Grado  $n$ , coeficiente líder  $a_n$ , término constante  $a_0$ .
- $\deg(P \cdot Q) = \deg P + \deg Q$ .
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$  (con igualdad salvo cancelación del término líder).

### División y regla de Ruffini

$$P(x) = D(x) Q(x) + R(x), \quad \deg R < \deg D$$

Ruffini (divisor  $x - c$ ): escribir los coeficientes con ceros incluidos, bajar el primero, multiplicar por  $c$  y sumar; el último valor es el resto  $R = P(c)$ .

### Teorema del resto y del factor

$$R = P(c) \qquad P(c) = 0 \iff (x - c) \mid P(x)$$

Multiplicidad  $m$  de una raíz  $c$ :  $(x - c)^m \mid P$  pero  $(x - c)^{m+1}$  no divide a  $P$ .

### Raíces racionales

Con coeficientes enteros, si  $p/q$  es raíz en forma reducida:

$$p \mid a_0, \qquad q \mid a_n$$

### Teorema fundamental del álgebra

Todo polinomio de grado  $n \geq 1$  tiene  $n$  raíces complejas contando multiplicidad:

$$P(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$$

Con coeficientes reales, las raíces no reales aparecen en pares conjugados  $a \pm bi$ ; todo polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real.

## Relaciones de Vieta

$$x^2 + bx + c : \quad r_1 + r_2 = -b, \quad r_1 r_2 = c$$

$$x^3 + bx^2 + cx + d : \quad \sum r_i = -b, \quad \sum_{i < j} r_i r_j = c, \quad r_1 r_2 r_3 = -d$$

$$a_n x^n + \cdots + a_0 : \quad \sum r_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad \prod r_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

## Gráfica

- Líder positivo: grado par sube en ambos extremos; grado impar baja a la izquierda y sube a la derecha.
- Raíz de multiplicidad impar: la gráfica cruza el eje  $x$ ; par: lo toca y rebota.
- Grado  $n$ : a lo más  $n - 1$  extremos locales.

## Ejercicios (50)

### Nivel 1 — Grado, suma y multiplicación

- 1 Halla grado, coeficiente líder y término constante de  $7x^5 - 2x^3 + x - 9$ .
- 2 Suma  $(4x^2 - 3x + 2) + (2x^2 + 5x - 7)$ .
- 3 Resta  $(x^3 - 2x + 5) - (3x^3 + x^2 - 4)$ .
- 4 Multiplica  $(3x - 2)(x^2 + x - 4)$ .
- 5 Multiplica  $(x + 5)(x - 5)$ .
- 6 Desarrolla  $(2x + 3)^2$ .
- 7 Multiplica  $(x^2 - 1)(x^2 + x + 1)$ .
- 8 ¿Cuál es el grado del producto de un polinomio de grado 3 por uno de grado 4?

### Nivel 2 — División larga y sintética

- 9 Divide  $x^3 + 4x^2 - 3x + 2$  entre  $x + 2$ .

10 Divide  $2x^3 - 5x^2 + 3x - 4$  entre  $x - 2$ .

11 Divide  $x^4 - 3x^2 + 2x - 5$  entre  $x + 1$ .

12 Divide  $x^3 - 8$  entre  $x - 2$ .

13 Divide  $6x^3 + x^2 - 4x + 1$  entre  $2x - 1$ .

14 Divide  $x^5 - 1$  entre  $x - 1$ .

15 Divide  $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$  entre  $x - 2$ .

16 Divide  $3x^4 - 2x^3 + x - 4$  entre  $x + 1$ .

### Nivel 3 — Teorema del resto y del factor

17 Halla el resto de dividir  $x^4 - 3x + 5$  entre  $x - 2$ .

18 Halla el resto de dividir  $2x^3 + 3x^2 - 4x + 1$  entre  $x + 1$ .

19 Halla el resto de dividir  $x^3 - 5x^2 + 2x + 8$  entre  $x - 3$ .

20 ¿Es  $x - 3$  factor de  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ ?

21 ¿Es  $x + 2$  factor de  $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ ?

22 Halla  $k$  para que  $x - 2$  sea factor de  $x^3 + kx - 6$ .

23 Halla  $m$  para que el resto de dividir  $x^3 + mx + 4$  entre  $x + 2$  sea 0.

24 Halla  $a$  para que el resto de dividir  $2x^3 + ax^2 - 3x + 1$  entre  $x - 1$  sea 2.

### Nivel 4 — Raíces racionales

25 Lista las raíces racionales posibles de  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ .

26 Lista las raíces racionales posibles de  $2x^3 + x^2 - 7x - 6$ .

27 Encuentra una raíz racional de  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ .

28 Halla todas las raíces de  $x^3 + x^2 - 4x - 4$ .

29 Halla todas las raíces de  $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ .

30 Halla todas las raíces de  $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$ .

31 Halla todas las raíces de  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ .

32 Halla todas las raíces de  $2x^3 + x^2 - 7x - 6$ .

## Nivel 5 — Factorización completa

33 Factoriza  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ .

34 Factoriza  $x^3 - 4x^2 + x + 6$ .

35 Factoriza  $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ .

36 Factoriza  $x^4 - 5x^2 + 4$ .

37 Factoriza  $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ .

38 Factoriza  $x^4 - 1$ .

39 Factoriza  $2x^3 + x^2 - 7x - 6$ .

40 Factoriza  $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$ .

## Nivel 6 — Raíces complejas y TFA

41 Resuelve  $x^2 + 9 = 0$  sobre  $\mathbb{C}$ .

42 Resuelve  $x^2 + 4x + 13 = 0$ .

43 Resuelve  $x^2 - 2x + 5 = 0$ .

44 Si  $2 + i$  es raíz de un polinomio de coeficientes reales, ¿qué otra raíz se conoce?

45 ¿Cuántas raíces complejas contando multiplicidad tiene  $x^6 - 1$ ?

46 Factoriza  $x^2 + 1$  sobre  $\mathbb{C}$ .

## Nivel 7 — Vieta y aplicaciones

- 47 Construye el polinomio mónico de grado 2 con raíces 3 y  $-5$ .
- 48 Construye el polinomio mónico de grado 3 con raíces 1, 2 y  $-3$ .
- 49 Para  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ , halla la suma y el producto de sus raíces por Vieta.
- 50 Un polinomio de grado 4 con coeficientes reales tiene la raíz  $2 - i$ ; ¿qué otra raíz debe tener?

## Solucionario • resultados

- |    |                                            |    |                                                                |
|----|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 01 | Grado 5 , líder 7 , constante $-9$         | 02 | $6x^2 + 2x - 5$                                                |
| 03 | $-2x^3 - x^2 - 2x + 9$                     | 04 | $3x^3 + x^2 - 14x + 8$                                         |
| 05 | $x^2 - 25$                                 | 06 | $4x^2 + 12x + 9$                                               |
| 07 | $x^4 + x^3 - x - 1$                        | 08 | 7                                                              |
| 09 | Cociente $x^2 + 2x - 7$ , resto 16         | 10 | Cociente $2x^2 - x + 1$ , resto $-2$                           |
| 11 | Cociente $x^3 - x^2 - 2x + 4$ , resto $-9$ | 12 | Cociente $x^2 + 2x + 4$ , resto 0                              |
| 13 | Cociente $3x^2 + 2x - 1$ , resto 0         | 14 | Cociente $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ , resto 0                   |
| 15 | Cociente $x^2 + 4x + 3$ , resto 0          | 16 | Cociente $3x^3 - 5x^2 + 5x - 4$ , resto 0                      |
| 17 | 15                                         | 18 | 6                                                              |
| 19 | $-4$                                       | 20 | Sí, porque $P(3) = 0$                                          |
| 21 | Sí, porque $P(-2) = 0$                     | 22 | $k = -1$                                                       |
| 23 | $m = -2$                                   | 24 | $a = 2$                                                        |
| 25 | $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$               | 26 | $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$ |
| 27 | 1                                          | 28 | $-1, 2, -2$                                                    |
| 29 | 2, 3, $-2$                                 | 30 | $2, \frac{1}{2}, -1$                                           |
| 31 | 1, 3, $-2$                                 | 32 | $-1, 2, -\frac{3}{2}$                                          |
| 33 | $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$                    | 34 | $(x + 1)(x - 2)(x - 3)$                                        |
| 35 | $(x - 2)(x + 1)(x + 3)$                    | 36 | $(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$                                 |
| 37 | $(x - 2)(x - 3)(x + 2)$                    | 38 | $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$                                      |

---

39  $(x + 1)(x - 2)(2x + 3)$

---

41  $x = \pm 3i$

---

43  $x = 1 \pm 2i$

---

45 6

---

47  $x^2 + 2x - 15$

---

49 Suma 6 , producto 6

---

---

40  $(x - 2)(x + 1)(x - 3)(x + 2)$

---

42  $x = -2 \pm 3i$

---

44  $2 - i$

---

46  $(x - i)(x + i)$

---

48  $x^3 - 7x + 6$

---

50  $2 + i$

---